Energi dan Perubahannya

Sains · Fase B · Kelas 3, 4

Apa itu energi, dari mana energi datang, bentuk-bentuk energi, perubahan bentuk energi pada alat sehari-hari, energi yang terbuang, sumber energi yang tidak habis, dan cara menghemat energi.

TUJUAN PEMBELAJARAN

1. menjelaskan energi lewat akibatnya: benda bergerak, menjadi panas, menyala, atau berbunyi
2. menyebut sumber energi di sekitar kita
3. mengenali energi gerak, panas, cahaya, bunyi, listrik, dan kimia
4. menelusuri perubahan bentuk energi pada alat sehari-hari
5. membedakan sumber energi terbarukan dan tidak terbarukan
6. memberi contoh cara menghemat energi di rumah dan di sekolah

BAGIAN 1

Energi ada di mana-mana

Pagi hari kamu bangun, sarapan, lalu berjalan ke sekolah. Di kelas, kipas berputar, lampu menyala, dan bel berbunyi tanda masuk. Semua kejadian itu butuh **energi**.

Energi tidak bisa dipegang, dan kita juga tidak bisa melihatnya langsung. Kita mengenalnya dari akibatnya: ada benda yang bergerak, menjadi panas, menyala, atau berbunyi. Para ilmuwan menyebut energi sebagai **kemampuan untuk melakukan kerja**, yaitu kemampuan membuat sesuatu bergerak atau berubah.

Tubuhmu juga butuh energi, dan energi itu datang dari makanan. Pernah merasa lemas dan susah berpikir karena belum sarapan? Itu tanda tubuhmu kekurangan energi.

BAGIAN 2

Dari mana energi datang?

Benda yang bisa menghasilkan energi disebut **sumber energi**. Coba lihat tabel ini, lalu cari contohnya di sekitar rumahmu.

Sumber energi	Energi yang diberikan	Contoh pemanfaatan

Matahari	cahaya dan panas	menjemur pakaian, mengeringkan padi dan ikan asin, panel surya
Makanan	energi kimia untuk tubuh	bermain, belajar, bekerja
Air yang mengalir	gerak	kincir air, pembangkit listrik tenaga air (PLTA)
Angin	gerak	layang-layang, perahu layar, kincir angin
Baterai dan aki	kimia, lalu menjadi listrik	senter, jam dinding, mainan, motor
Bahan bakar (bensin, gas, kayu)	panas	kendaraan, kompor, tungku

Hampir semua energi di Bumi berawal dari Matahari. Tumbuhan memakai cahayanya untuk membuat makanan (ingat fotosintesis di bab Tumbuhan). Makanan itu lalu dimakan hewan dan manusia. Minyak bumi dan batu bara pun terbentuk dari sisa makhluk hidup zaman dulu, yang juga hidup dari cahaya Matahari.

BAGIAN 3

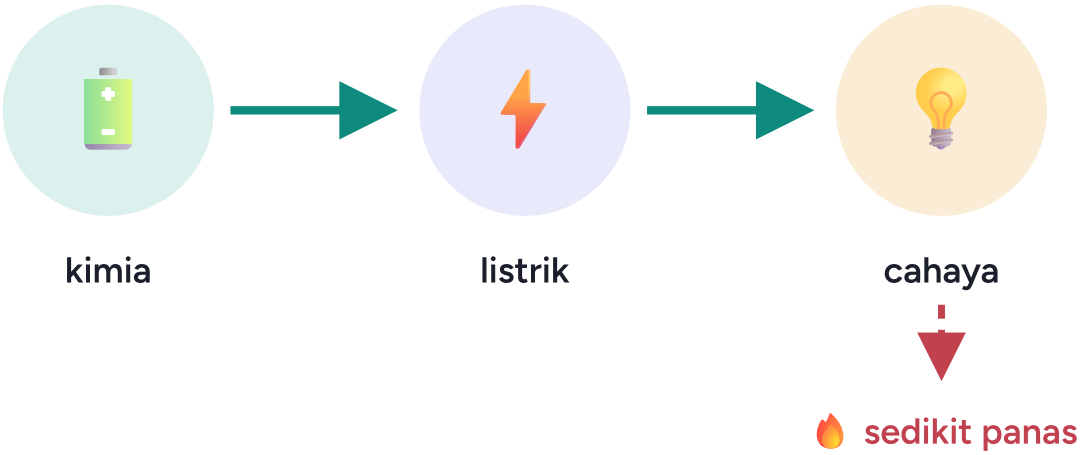
Bentuk-bentuk energi

Bentuk energi	Cirinya	Contoh
Energi gerak	dimiliki benda yang sedang bergerak	bola menggelinding, angin bertiup, air terjun
Energi panas	membuat benda menjadi hangat atau panas	api, setrika, sinar Matahari
Energi cahaya	membuat kita bisa melihat	Matahari, lampu, senter, kunang-kunang
Energi bunyi	muncul dari benda yang bergetar	gendang, gitar, suara kita
Energi listrik	mengalir lewat kabel	untuk lampu, televisi, pompa air
Energi kimia	tersimpan di dalam bahan	makanan, baterai, bensin, kayu bakar

Coba sentuh lehermu dengan ujung jari, lalu bernyanyilah. Terasa ada getaran, kan? Getaran pita suaramu itulah yang menghasilkan energi bunyi.

BAGIAN 4

Energi bisa berubah bentuk



Perubahan energi pada senter yang dinyalakan.

Energi tidak bisa dibuat dari nol, dan tidak bisa dimusnahkan. Energi hanya **berpindah** dari satu benda ke benda lain, atau **berubah bentuk**. Saat senter dinyalakan, energi kimia di baterai berubah menjadi energi listrik, lalu lampu mengubahnya menjadi cahaya.

Alat atau kegiatan	Energi awal	Berubah menjadi
Kipas angin	listrik	gerak (dan sedikit bunyi)
Setrika	listrik	panas
Radio	listrik	bunyi
Kompor gas	kimia (gas)	panas dan cahaya
Panel surya	cahaya	listrik
Kincir air di PLTA	gerak air	listrik
Tubuh kita saat berlari	kimia (makanan)	gerak dan panas
Menggosok kedua telapak tangan	gerak	panas

> COBA SEKARANG
>
> Gosokkan kedua telapak tanganmu dengan cepat selama sepuluh detik. Terasa hangat? Energi gerak tanganmu berubah menjadi energi panas. Dengan cara inilah orang zaman dulu menyalakan api: menggosokkan kayu kering pada kayu lain.

Energi panas juga bisa **berpindah**. Saat kamu memegang gelas berisi teh panas, panasnya berpindah dari teh ke gelas, lalu ke tanganmu. Panas selalu berpindah dari benda yang lebih panas ke benda yang

lebih dingin.

BAGIAN 5

Energi yang terbuang

Pernah memegang bohlam lampu pijar (lampu bulat model lama) yang sudah lama menyala? Panas sekali! Lampu itu seharusnya menghasilkan cahaya. Tapi ternyata sebagian besar energi listriknya justru berubah menjadi panas. Panas itu tidak kita perlukan, jadi kita menyebutnya energi yang **terbuang**.

Lampu LED jauh lebih hemat. Lampu LED sekitar 9 watt bisa seterang bohlam pijar 60 watt, dan hampir tidak terasa panas. Artinya, energi listrik yang dipakai LED lebih banyak berubah menjadi cahaya.

Energi yang "terbuang" sebenarnya tidak hilang. Ia berubah menjadi panas yang menyebar ke udara, sehingga sulit dikumpulkan dan dipakai lagi. Mesin motor, televisi, dan pengisi daya ponsel yang terasa hangat juga membuang sebagian energinya menjadi panas.

BAGIAN 6

Sumber energi yang tidak habis

TERBARUKAN	TIDAK TERBARUKAN
Matahari, angin, air, panas bumi, biogas dari kotoran ternak. Selalu tersedia lagi, tidak habis dipakai.	minyak bumi, batu bara, gas alam. Terbentuk selama jutaan tahun, jadi bisa habis.

Sampai sekarang, sebagian besar listrik di Indonesia masih dibuat dengan membakar batu bara. Asap pembakarannya mengotori udara dan menambah gas yang membuat Bumi makin panas. Karena itu, banyak negara mulai beralih ke energi Matahari, angin, dan air.

WAWASAN DUNIA

Di Waduk Cirata, Jawa Barat, ada pembangkit listrik tenaga surya yang **mengapung di atas air**. Ribuan panel suryanya dipasang di atas pelampung. Pembangkit ini diresmikan tahun 2023 dan termasuk yang terbesar di Asia Tenggara.

Jauh di utara, negara Islandia mendapat hampir seluruh listriknya dari air terjun dan panas bumi. Panas dari dalam Bumi di sana juga dipakai untuk menghangatkan rumah dan kolam renang.

BAGIAN 7

Ayo hemat energi

- Matikan lampu, kipas, dan televisi kalau tidak dipakai.

- Cabut pengisi daya dari stopkontak setelah ponsel penuh.
- Pakai lampu LED, bukan bohlam pijar.
- Siang hari, buka jendela supaya cahaya dan udara segar masuk.
- Jangan membuka pintu kulkas terlalu lama.
- Untuk jarak dekat, jalan kaki atau bersepeda.

COBA TANPA KOMPUTER

Detektif energi di rumah. Buat tabel tiga kolom: nama alat, energinya berubah menjadi apa, dan cara menghematnya. Isi minimal lima alat di rumahmu, misalnya rice cooker, pompa air, dan televisi. Tunjukkan tabelmu kepada keluarga. Siapa tahu tagihan listrik bulan depan jadi lebih kecil!

© 2026 Mochamad Bukhori Zainun · Rawayan. Boleh dicetak untuk belajar, tidak untuk dijual.